DOCUMENTO DE PORTABILIDADE E COMPATIBILIDADE

SISTEMA LUCROIMPRESSO • MANUFATURA ADITIVA (IMPRESSÃO 3D)

Instituição: FATEC • Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Aluno / Autor: Felipe Silveira Pessoa

Norma Técnica: ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE)

Stack: C# .NET 9 | Blazor Server | EF Core | MariaDB | Bootstrap 5

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DO DOCUMENTO

A **Portabilidade** é uma característica fundamental de qualidade de software definida pela norma internacional **ISO/IEC 25010**, representando a capacidade de um produto ser transferido com eficácia de um ambiente para outro mantendo sua integridade operacional e nível de desempenho.

No contexto do **LucroImpresso**, a portabilidade atende a dois requisitos fundamentais: atender a diversidade de estações de trabalho de *makers* e pequenas oficinas (estações Windows, notebooks Linux, dispositivos móveis na bancada) e cumprir a diretriz de **Custo R$ 0,00** (**RNF008**), garantindo que o software funcione sem a necessidade de adquirir licenças proprietárias de servidores ou runtimes pagos.

2. ENQUADRAMENTO NORMATIVO (ISO/IEC 25010)

1. Adaptabilidade (Adaptability)

Capacidade de executar em diferentes sistemas operacionais (Windows, Linux, macOS), processadores (x64, ARM64) e fatores de forma (Mobile, Tablet, Desktop) sem alteração de código.

2. Instalabilidade (Installability)

Facilidade de instalação e implantação através do runtime .NET 9, servidor embutido Kestrel ou orquestração em 1 comando com Docker Compose.

3. Substituibilidade (Replaceability)

Capacidade de substituir instâncias de banco de dados (MariaDB local, MariaDB em Docker, instâncias em nuvem) através do mapeamento agnóstico do Entity Framework Core 9.

4. Coexistência (Co-existence)

Capacidade de operar em perfeita harmonia com softwares fatiadores (UltiMaker Cura, PrusaSlicer, Bambu Studio) e repositórios 3D externos (Thingiverse, Printables).

3. MATRIZ DE COMPATIBILIDADE DE SISTEMAS OPERACIONAIS E RUNTIME

SISTEMA OPERACIONAL	ARQUITETURA	MODO DE EXECUÇÃO	STATUS DE HOMOLOGAÇÃO
Microsoft Windows 10 / 11	x86_64 (amd64)	Kestrel Nativo / Docker Desktop	**Homologado (Primário)**
Windows Server 2019 / 2022	x86_64 (amd64)	Serviço do Windows / Kestrel	**Homologado**
Ubuntu Linux 22.04 / 24.04 LTS	x86_64 e aarch64 (ARM64)	Systemd Daemon / Docker	**Homologado**
Debian GNU/Linux 12	x86_64 e aarch64 (ARM64)	Nativo / Contêiner OCI	**Homologado**
Alpine Linux 3.19+	x86_64 e aarch64 (ARM64)	Contêiner Docker Ultra-Leve	**Homologado**
macOS (Ventura, Sonoma, Sequoia)	Apple Silicon (ARM64) / Intel	Nativo Kestrel / Docker	**Homologado**

4. MATRIZ CROSS-BROWSER E RESPONSIVIDADE

A interface do LucroImpresso foi desenvolvida sobre o framework **Bootstrap 5.3**, **CSS3 Vanilla** e o Design System **Neo-Brutalista**, comunicando-se de forma reativa com o servidor via protocolo aberto **WebSockets (SignalR)**, sem dependência de plugins proprietários:

NAVEGADOR WEB	MOTOR	PLATAFORMAS	COMPATIBILIDADE
Google Chrome (v110+)	Blink / V8	Windows, Linux, macOS, Android	100% Suportado
Microsoft Edge (v110+)	Blink / V8	Windows, macOS, Linux, Android	100% Suportado
Mozilla Firefox (v115+ ESR)	Gecko / SpiderMonkey	Windows, Linux, macOS, Android	100% Suportado
Apple Safari (v16+)	WebKit / JavaScriptCore	macOS, iOS, iPadOS	100% Suportado
Opera (v95+)	Blink / V8	Windows, Linux, macOS, Android	100% Suportado

5. PORTABILIDADE DE BANCO DE DADOS E CRIPTOGRAFIA

> **Padronização Universal de Datas em UTC:** Todas as entidades do domínio (Orçamentos, Materiais, Máquinas, Clientes, Usuários e Histórico Financeiro) são gravadas utilizando fuso horário universal (`DateTimeKind.Utc`), assegurando que servidores hospedados em qualquer região geográfica ou contêiner preservem a integridade cronológica dos dados.

O acesso a dados é gerenciado pelo **Entity Framework Core 9** utilizando o provedor Pomelo (MariaDB). O sistema suporta nativamente **MariaDB 10.5+ (LTS recomendado: MariaDB 10.11)** e serviços em nuvem gerenciados (AWS RDS, Google Cloud SQL, Railway).

6. IMPLANTAÇÃO UNIVERSAL VIA DOCKER COMPOSE (1 CLIQUE)

Para viabilizar a portabilidade instantânea em qualquer ambiente sem necessidade de instalar manualmente runtimes ou bancos de dados locais, o projeto disponibiliza os arquivos `Dockerfile` e `docker-compose.yml` na raiz:

```
# Credenciais do banco: copiar o modelo e ajustar o arquivo .env
cp .env.example .env

# Inicialização em contêiner em qualquer sistema operacional
docker compose up -d
```

```
# Verificação do status dos serviços
docker compose ps
```

7. RASTREABILIDADE COM OS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

ID	REQUISITO NÃO FUNCIONAL	SOLUÇÃO ARQUITETURAL DE PORTABILIDADE
RNF001	Aplicação C# .NET 9 / Blazor Server	Execução agnóstica sobre o .NET CLR em Windows, Linux e macOS.
RNF002	Design Neo-Brutalista e JS Nativo (masks.js)	Renderização responsiva universal (mobile, tablet, desktop) e padrões W3C.
RNF003	Banco Relacional MariaDB via EF Core	Substituibilidade de banco local, contêiner Docker ou instâncias cloud.
RNF004	Repository Pattern e DI Nativa	Desacoplamento total de infraestrutura e facilidade de substituição.
RNF008	Custo R$ 0,00 de Infraestrutura	Execução em Kestrel embutido e MariaDB comunitário sem licenças pagas.